

同样可定义 n 阶张量, 它有 3^n 个分量, 在坐标系转动时, 其分量的变换关系为

$$T'_{ijk\dots} = a_{ir}a_{js}a_{kt}\dots T_{rst\dots} \quad (1.1.26)$$

由此, 标量和矢量可作为零阶和一阶张量来统一讨论。并且在上面的表达式中, 重复指标收缩后所剩下的自由指标很有规律: 标量没有自由指标, 矢量的分量有一个自由指标, 二阶张量的分量有两个自由指标。这样, 只要看某式有多少个自由指标, 就可以判别它属于哪一类物理量。

高阶张量在本课程中很少用到, 以后将二阶张量简称张量。

3. 张量

(1) 张量的概念和一些性质

两矢量并列, 它们之间不作任何运算, 称为并矢。如有两矢量

$$\mathbf{A} = A_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{B} = B_j \mathbf{e}_j$$

则其并矢

$$\mathbf{AB} = A_i B_j \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \quad (1.1.27)$$

它的分量为 $A_i B_j$, 可见并矢就构成张量, 它是张量的一种特殊情形。

下面我们通过弹性体应力的讨论来说明张量的具体含义。

当弹性体受到外力时, 它内部的分子之间存在着相当复杂的作用力, 在宏观描述中, 此内部力(应力)可用下面方式表示。在弹性体内, 假想有一个通过 P 点的任意面元 $d\sigma$, 面元两面的物质相互受到大小相等而方向相反的力, 现用 $d\mathbf{F}$ 表示 $d\sigma$ 前方的物质通过此面元对方后物质的作用力。

如图 1.2 所示取任一微小的四面体, 设其斜面就是 $d\sigma$, 方向自内向外。另三个面各为 $d\sigma_x, d\sigma_y, d\sigma_z$, 方向分别沿三个坐标轴, 其大小分别为

$$d\sigma_x = d\sigma \cdot \mathbf{i}$$

$$d\sigma_y = d\sigma \cdot \mathbf{j}$$

$$d\sigma_z = d\sigma \cdot \mathbf{k}$$

相应的作用力分别是 $d\mathbf{F}_x, d\mathbf{F}_y, d\mathbf{F}_z$ 。四面体内物质所受的合力为 $d\mathbf{F} - d\mathbf{F}_x - d\mathbf{F}_y - d\mathbf{F}_z$, 由四面体处于力学平衡状态, 得此合力为零, 即

$$d\mathbf{F} = d\mathbf{F}_x + d\mathbf{F}_y + d\mathbf{F}_z$$

如令 $d\sigma_x$ 上应力 $d\mathbf{F}_x$ 的 x, y, z 分量为 $dF_{xx}, dF_{xy}, dF_{xz}$, 并考虑到 $d\mathbf{F}_x$ 的大小与 $d\sigma_x$ 成正比, 则有

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_x &= dF_{xx} \mathbf{i} + dF_{xy} \mathbf{j} + dF_{xz} \mathbf{k} \\ &= d\sigma_x (T_{xx} \mathbf{i} + T_{xy} \mathbf{j} + T_{xz} \mathbf{k}) \end{aligned}$$

同样

$$\begin{aligned} d\mathbf{F}_y &= d\sigma_y (T_{yx} \mathbf{i} + T_{yy} \mathbf{j} + T_{yz} \mathbf{k}) \\ d\mathbf{F}_z &= d\sigma_z (T_{zx} \mathbf{i} + T_{zy} \mathbf{j} + T_{zz} \mathbf{k}) \end{aligned}$$

其中 T_{xy} 表示通过方向沿 x 轴的单位面积, 其前方物质对方后物质作用力的 y 分量, 其他各量含义与此类似。利用上面诸关系式可得

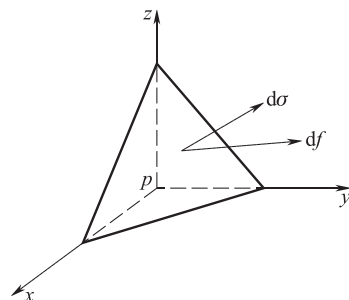


图 1.2